Cài đặt hệ thống tệp

Cấu trúc hệ thống tệp

Cài đặt hệ thống tệp

Cài đặt thư mục

Các phương pháp cấp phát

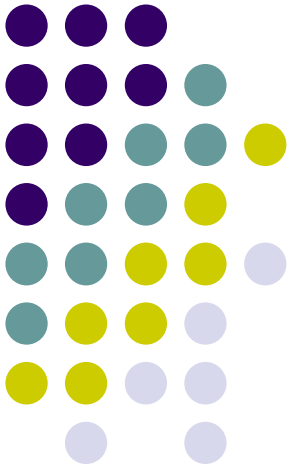
Quản lý không gian rỗi

Hiệu quả và hiệu năng

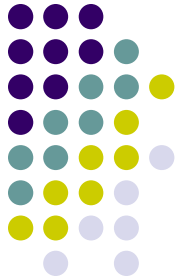
Khôi phục

Các hệ thống tệp có nhật ký

NFS

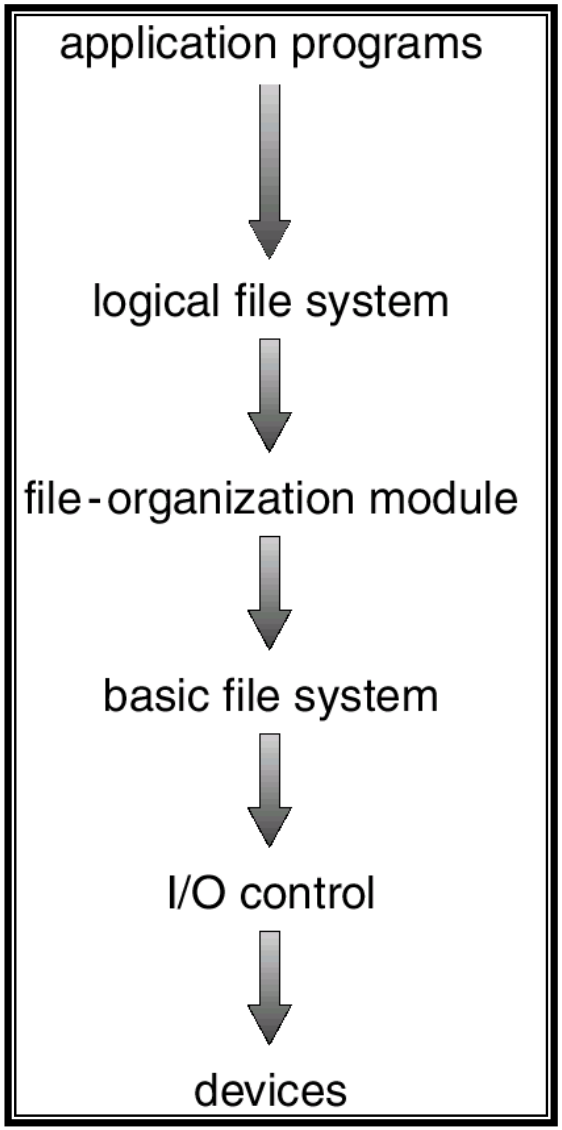


Cấu trúc hệ thống tệp

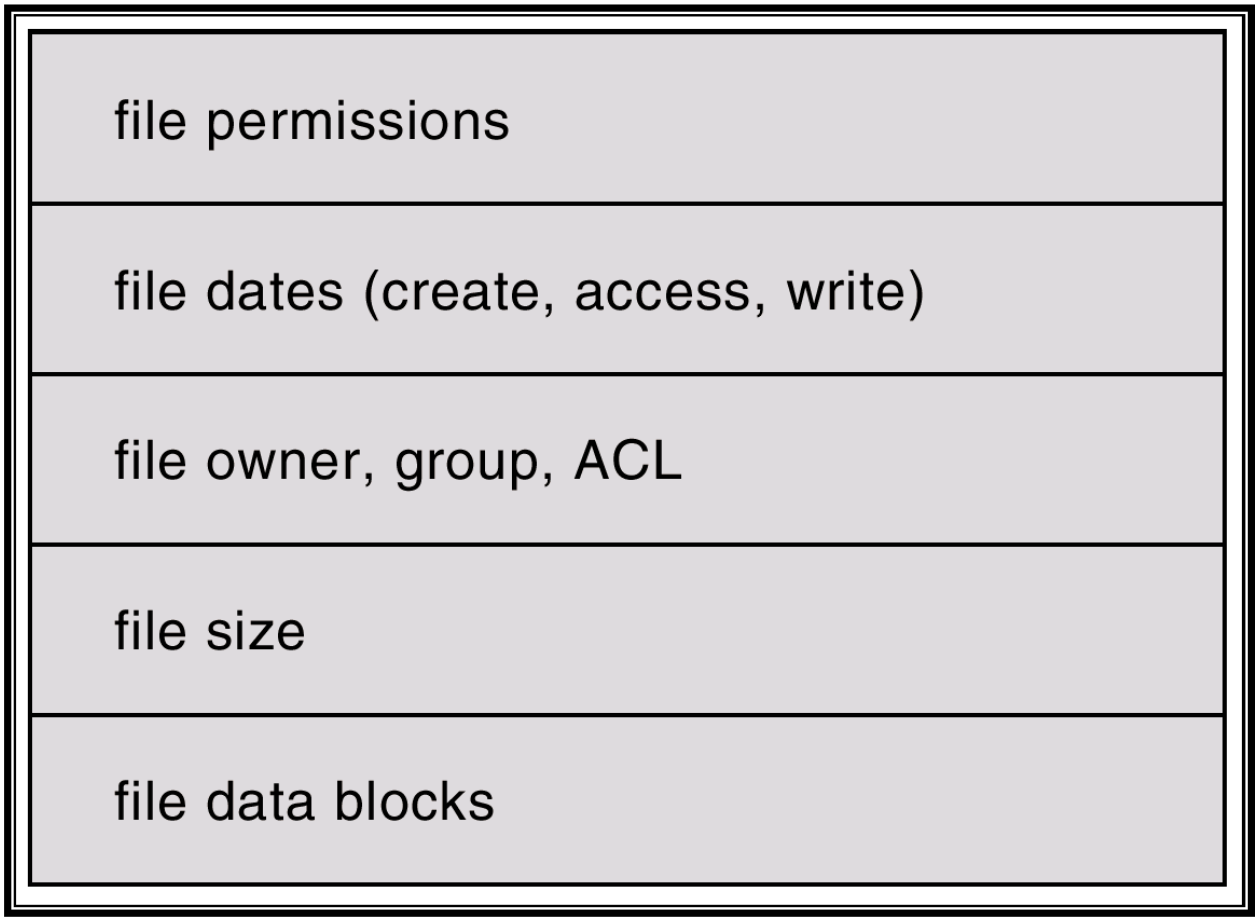


- Tệp:
  - Đơn vị lưu trữ logic
  - Tập các thông tin có liên quan
- Hệ thống tệp được lưu trên thiết bị lưu trữ ngoài (đĩa)
- Hệ thống tệp được tổ chức phân tầng
- Khối điều khiển tệp (*File control block*-FCB): Lưu cấu trúc chứa thông tin về tệp

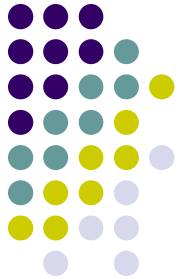
Tổ chức hệ thống tệp phân tầng



Ví dụ: FCB

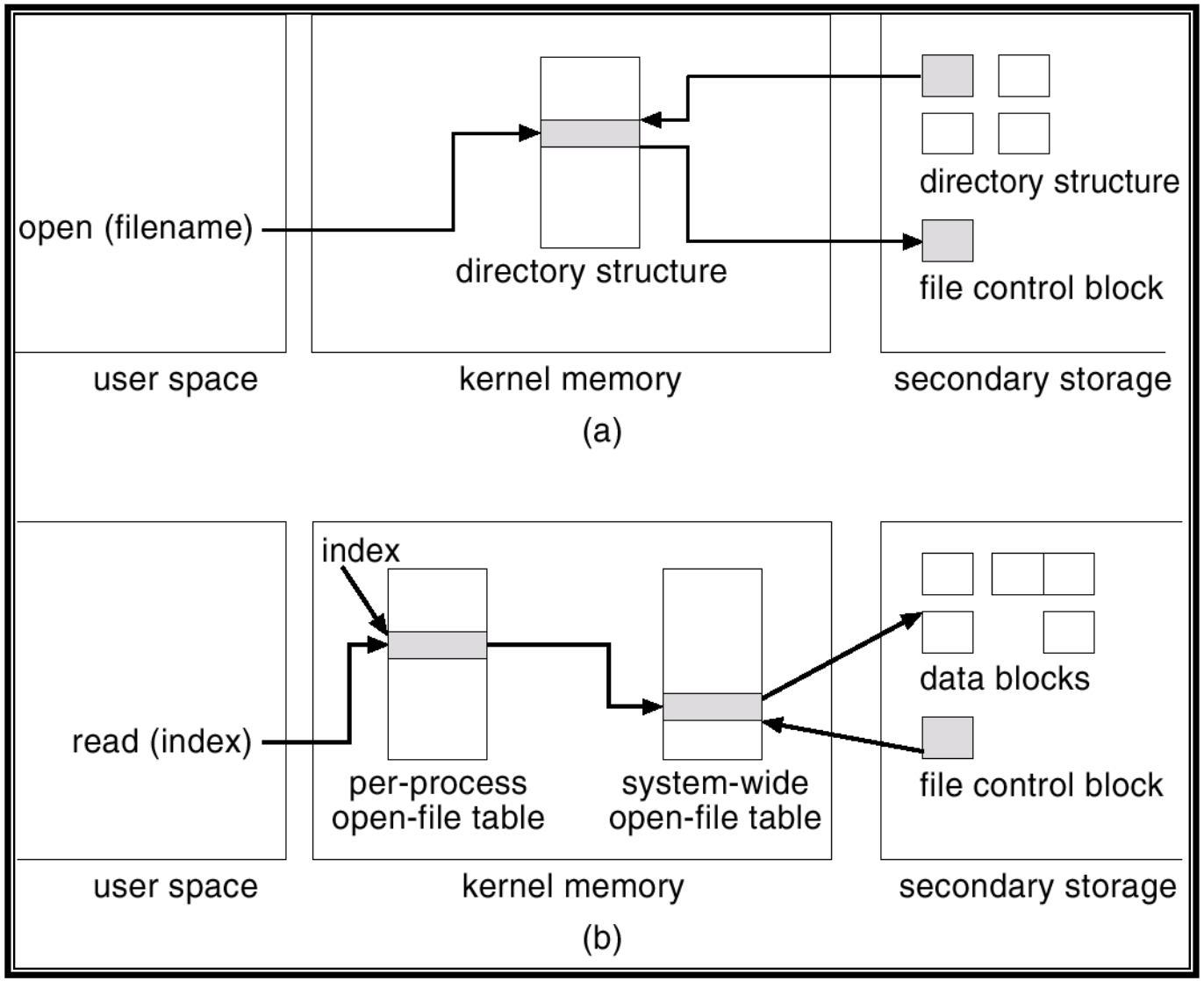

file permissions
file dates (create, access, write)
file owner, group, ACL
file size
file data blocks

Cấu trúc hệ thống tệp trong bộ nhớ (in-memory)

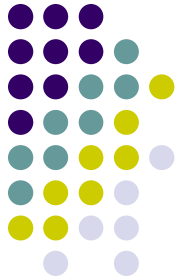


- Minh họa các cấu trúc dữ liệu cần thiết cho hệ thống tệp:
- Hình a: Mở một tệp
- Hình b: Đọc dữ liệu từ tệp

Ví dụ cấu trúc hệ thống tệp trong bộ nhớ

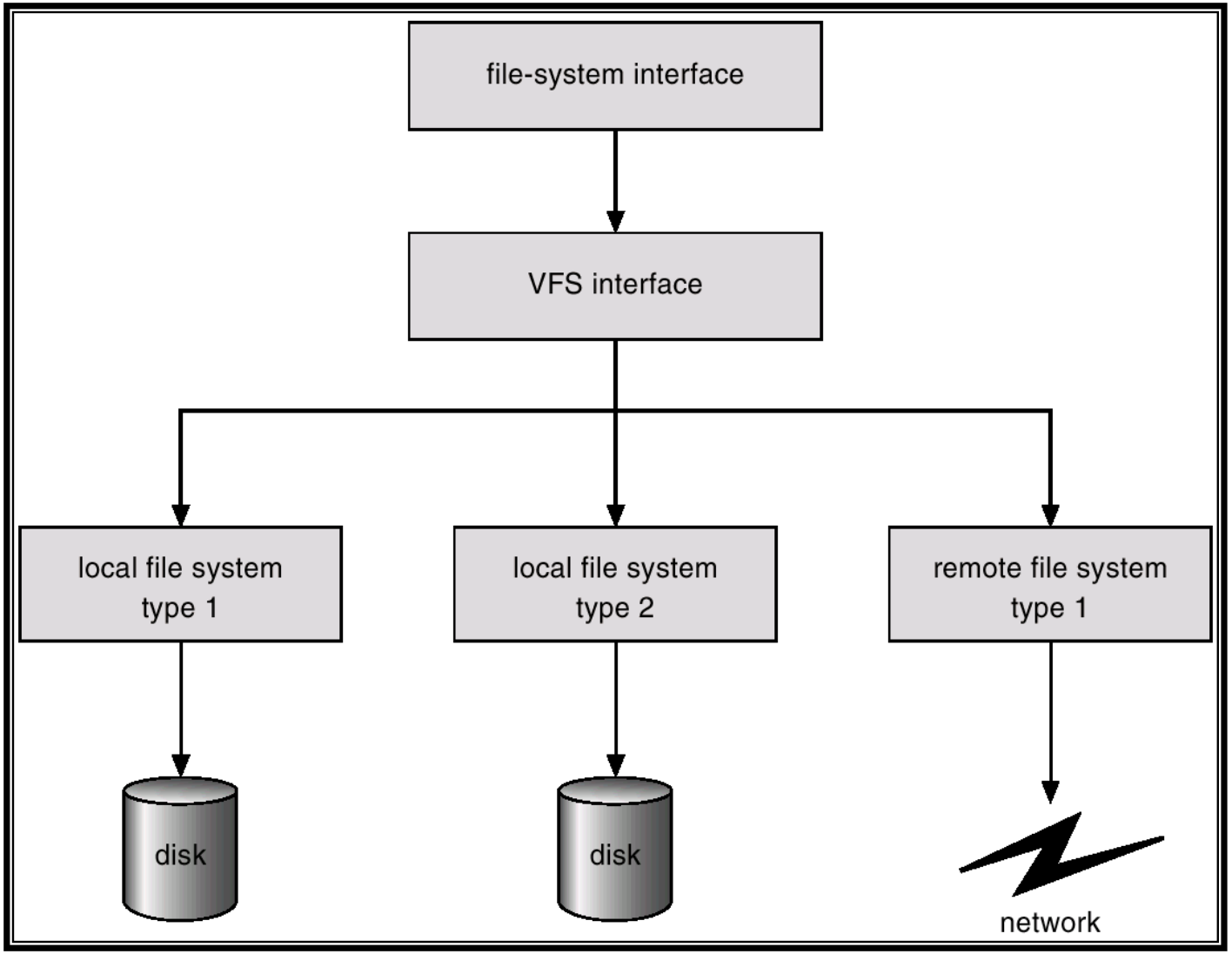


Hệ thống tệp ảo

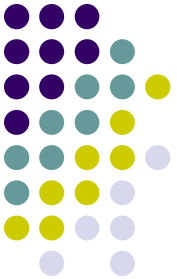


- Hệ thống tệp ảo (Virtual File Systems-VFS) cung cấp một cách cài đặt hệ thống tệp theo phương pháp hướng đối tượng
- VFS cho phép cùng một hàm hệ thống (API) có thể dùng cho nhiều loại hệ thống tệp khác nhau
- Các hàm API của hệ thống tệp làm việc trên giao diện với VFS hơn là làm việc với một hệ thống tệp cụ thể

Cách nhìn theo ngữ nghĩa của hệ thống tệp ảo

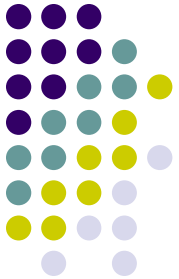


Cài đặt thư mục



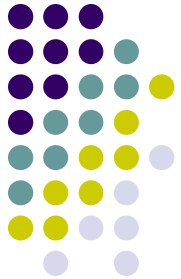
- Danh sách tuyến tính (tên tệp, con trỏ đến vùng lưu trữ dữ liệu của tệp)
  - Lập trình: Đơn giản
  - Thực hiện: Hiệu năng thấp (tốn thời gian)
- Bảng băm – Danh sách tuyến tính với cấu trúc dữ liệu băm
  - Giảm thời gian tìm kiếm tệp trong thư mục
  - *Đụng độ* (*collisions*): Hai tên tệp cùng được băm vào một vị trí?
  - Cỡ cố định

Các phương pháp cấp phát



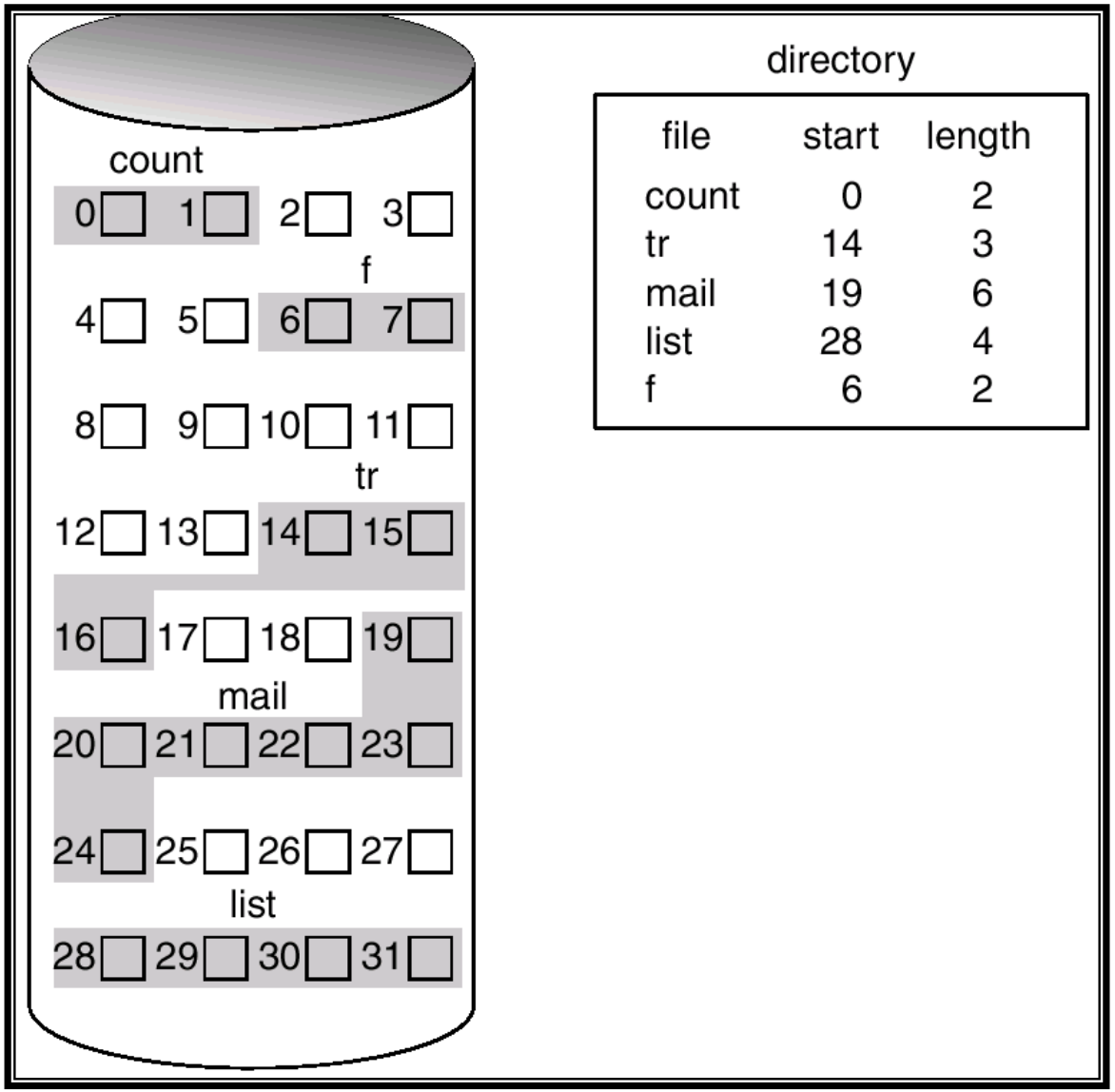
- Phương pháp cấp phát qui định cách cấp phát các khối đĩa cho tệp:
  - Cấp phát liên tục (contiguos allocation)
  - Cấp phát liên kết (linked allocation)
  - Cấp phát chỉ số (indexed allocation)

Cấp phát liên tục

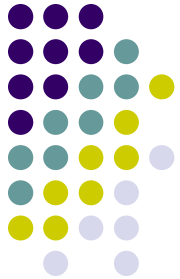


- Mỗi tệp chiếm một tập liên tục các khối đĩa
- Thuật toán cấp phát đơn giản: Chỉ cần địa chỉ khối đĩa đầu tiên và độ dài là đọc được toàn bộ dữ liệu của tệp
- Truy cập ngẫu nhiên
- Tốn không gian lưu trữ (vấn đề phân mảnh khi cấp phát động)
- Nếu cỡ tệp tăng lên: Không giải quyết được

Cấp phát liên tục



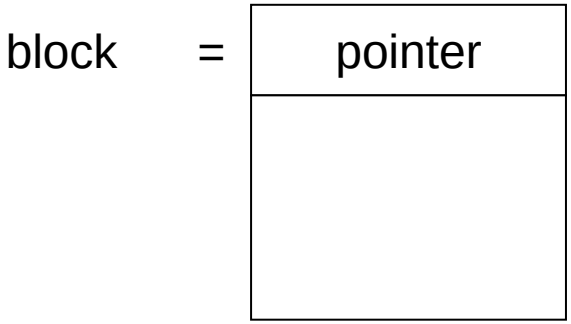
Các hệ thống dựa trên extent



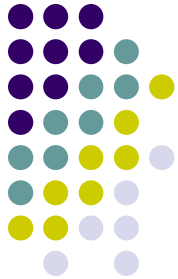
- Nhiều hệ thống tệp sử dụng cách cấp phát liên tục có sửa đổi (ví dụ hệ thống tệp Veritas)
  - http://en.wikipedia.org/wiki/Veritas_File_System
  - Hãng: Veritas, sáp nhập với Symantec 2005
  - Hệ thống tệp thương mại đầu tiên có journaling
  - Sử dụng trên HP-UX với tên JFS
- Các hệ thống tệp này cấp phát không gian đĩa cho các tệp theo **extent**.
- Một **extent** là một khối đĩa liên tục được cấp phát cho tệp. Mỗi tệp có thể có nhiều extent.

Cấp phát liên kết

- Mỗi tệp là một danh sách liên kết các khối đĩa
- Các khối đĩa có thể nằm rải rác trên đĩa



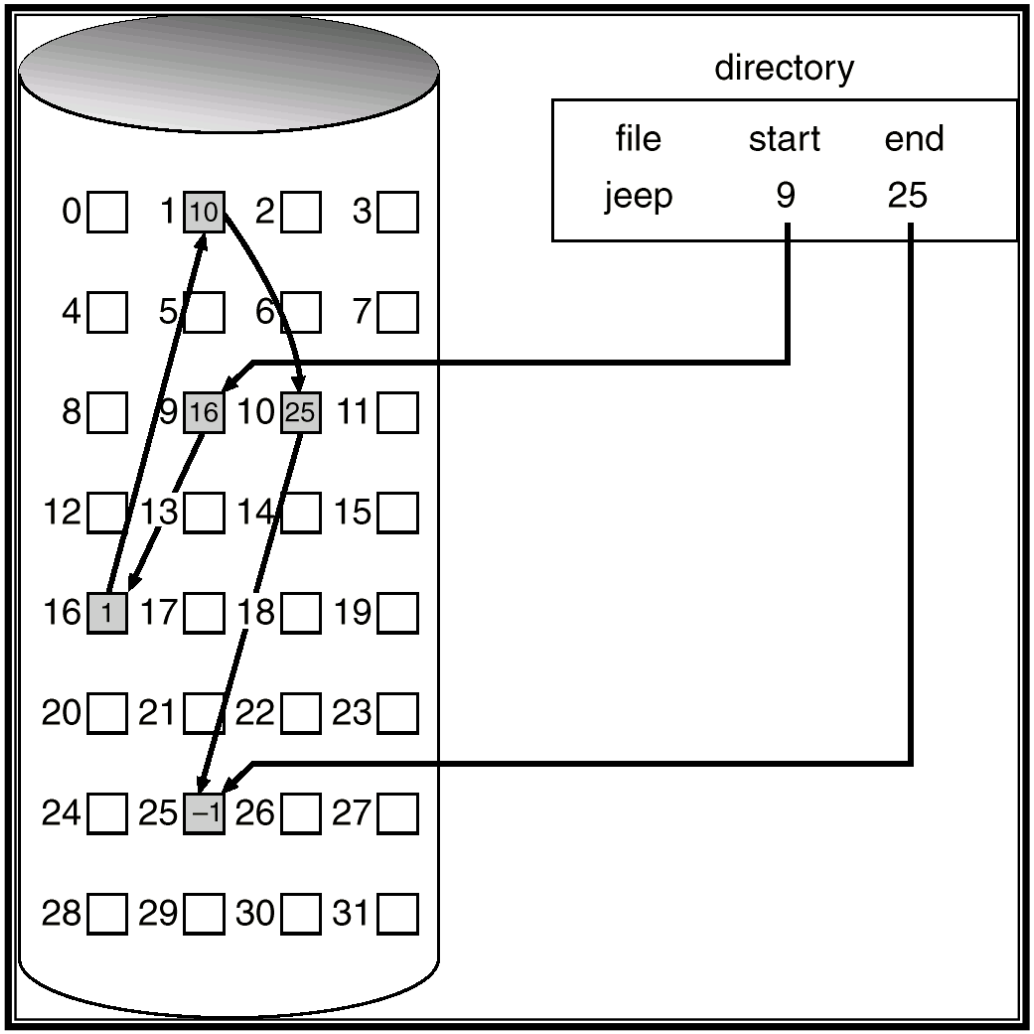
Cấp phát liên kết (tiếp)



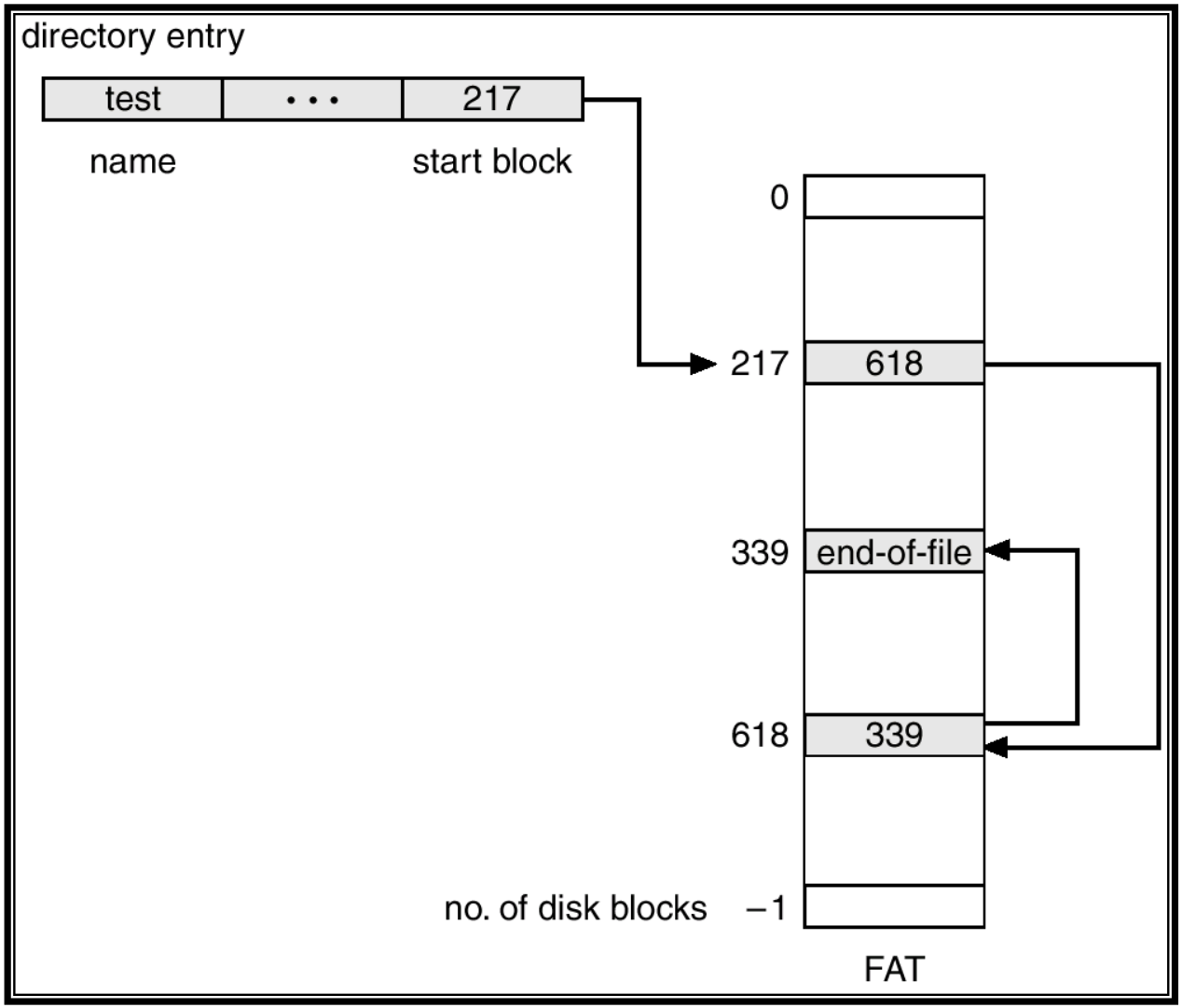
- Thuật toán cấp phát đơn giản: Chỉ cần địa chỉ khối đầu tiên
- Không gian đĩa được sử dụng hiệu quả
- Truy cập ngẫu nhiên: Chậm
  - Để truy cập đến khối n cần truy cập n-1 khối trước
  - Ví dụ cấp phát liên kết: File-allocation table (FAT) – disk-space allocation used by MS-DOS and OS/2.

LA/511 → Q, R

Cấp phát liên kết



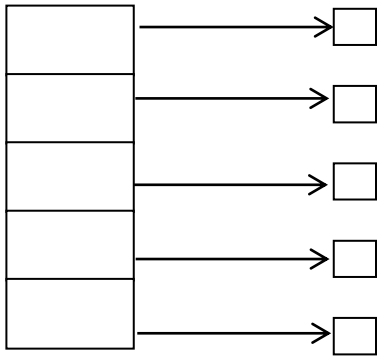
Bảng cấp phát tệp



Cấp phát chỉ số

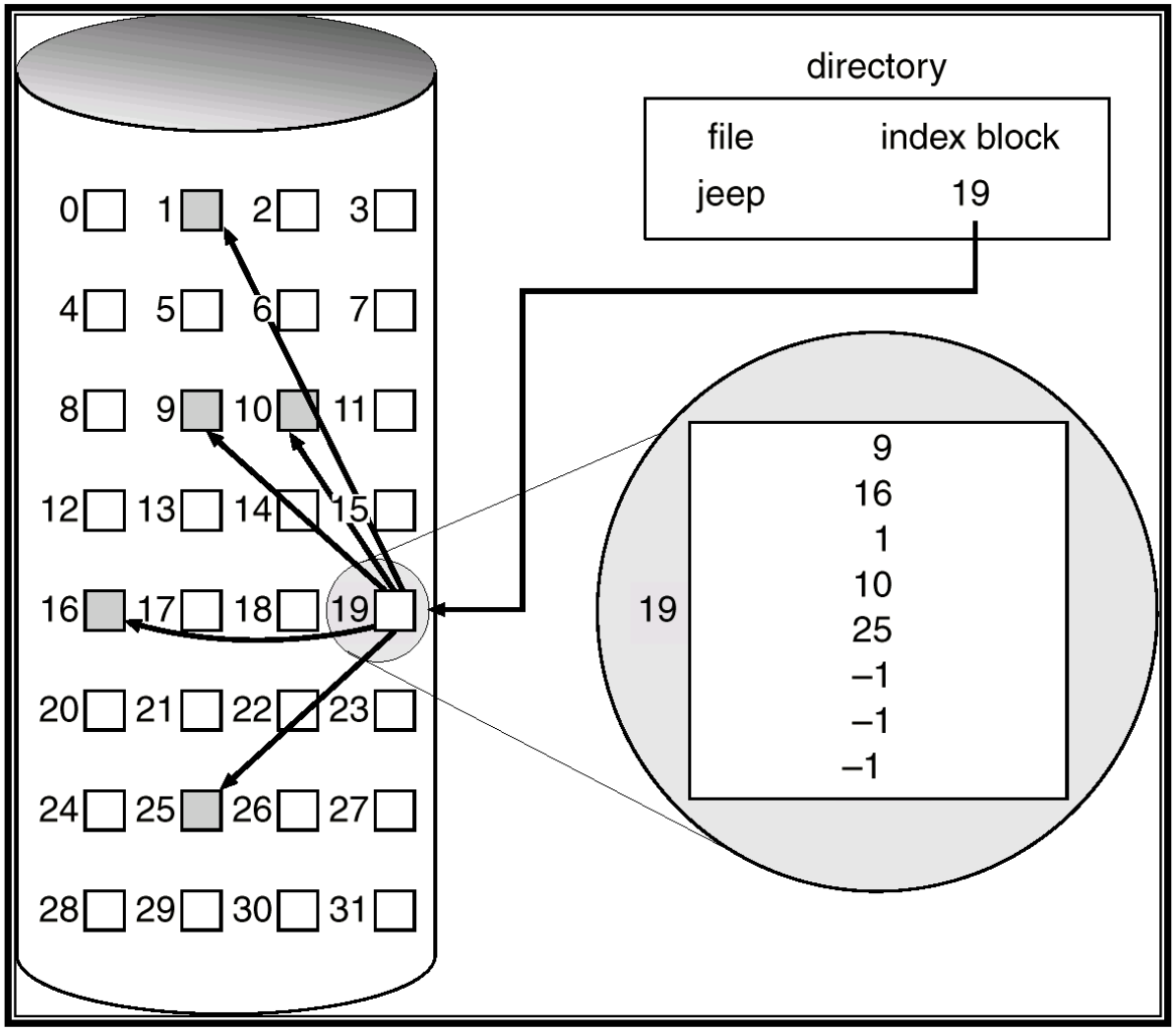
- Đưa tất cả các con trỏ trong cấp phát liên kết vào trong cùng một khối gọi là khối chỉ số (*index block*)

- Minh họa:

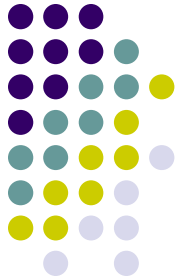


Bảng chỉ số

Ví dụ cấp phát chỉ số

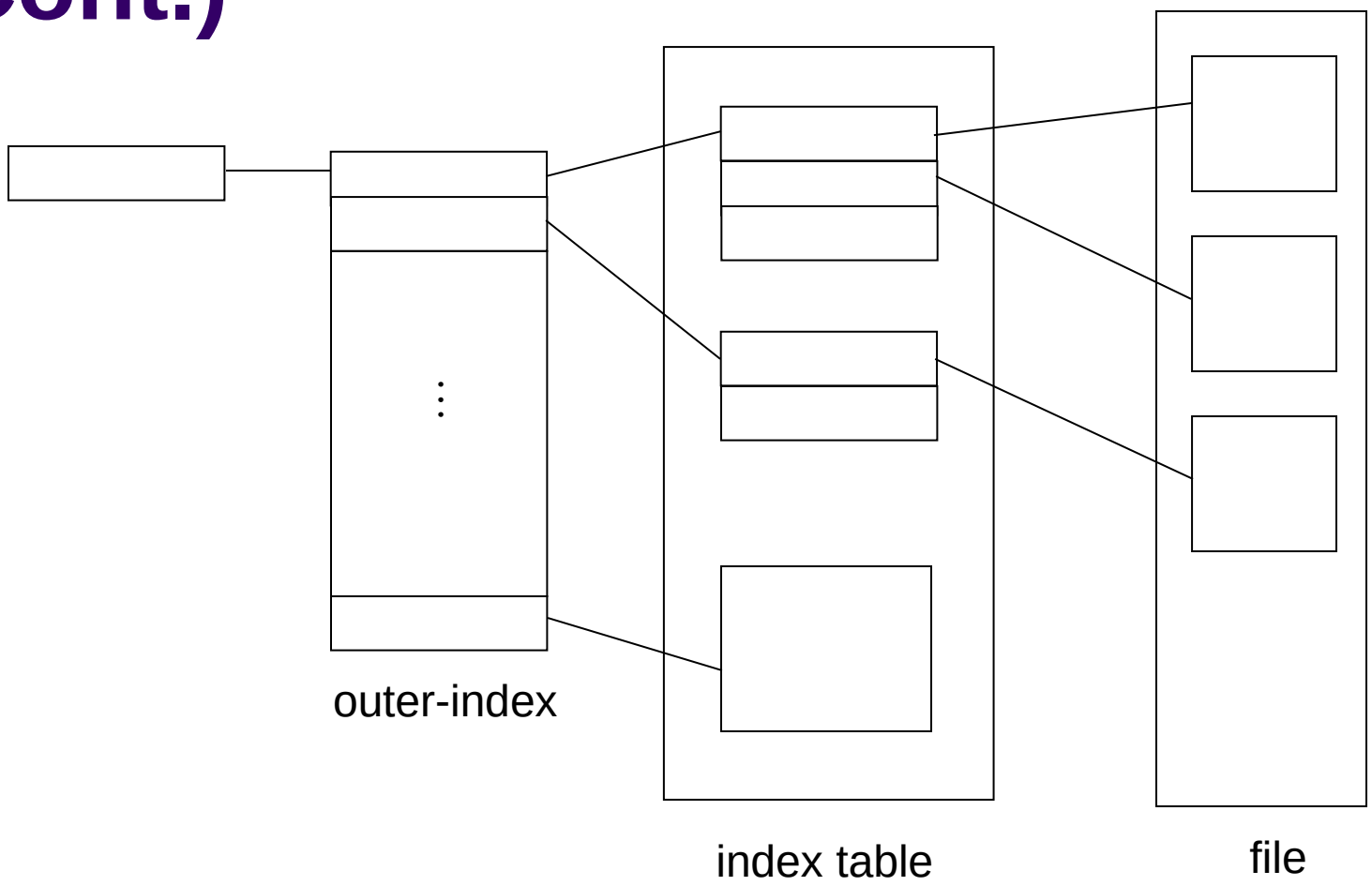


Cấp phát chỉ số (tiếp)



- Cần có một bảng chỉ số
- Truy cập ngẫu nhiên
- Truy cập động, không có phân mảnh ngoài, nhưng có chi phí tối thiểu, bắt buộc cho khối chỉ số

Indexed Allocation – Mapping (Cont.)



Combined Scheme: UNIX (4K bytes per block)

